**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ**

Кафедра «Програмна інженерія»

ЗВІТ

з лабораторної роботи №1

**«НАЛАШТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ: IDE, Git, AI Copilot»**

з дисципліни **«Основи програмної інженерії»**

Виконав:
ст. гр. ПЗПІ-25-5
Беркута М. С.

Прийняв:
Гребенюк В. О

Харків 2026

**НАЛАШТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ:**

**IDE, Git, AI Copilot**

**Мета:** Набуття практичних навичок з налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення. Оволодіння базовими операціями системи контролю версій Git та платформи GitHub. Ознайомлення з можливостями AI-асистентів кодування для підвищення продуктивності програміста.

**Назва проекту:** 2Win

**Опис:** Вебсервіс для аналізу спортивних подій та надання точних прогнозів і рекомендацій щодо ставок.

**GitHub**: [https://github.com/Mykhailo-Berkuta/2Win](https://github.com/Mykhailo-Berkuta/2Win)

**Хід роботи:**

**Крок 1. Встановлення та налаштування IDE**

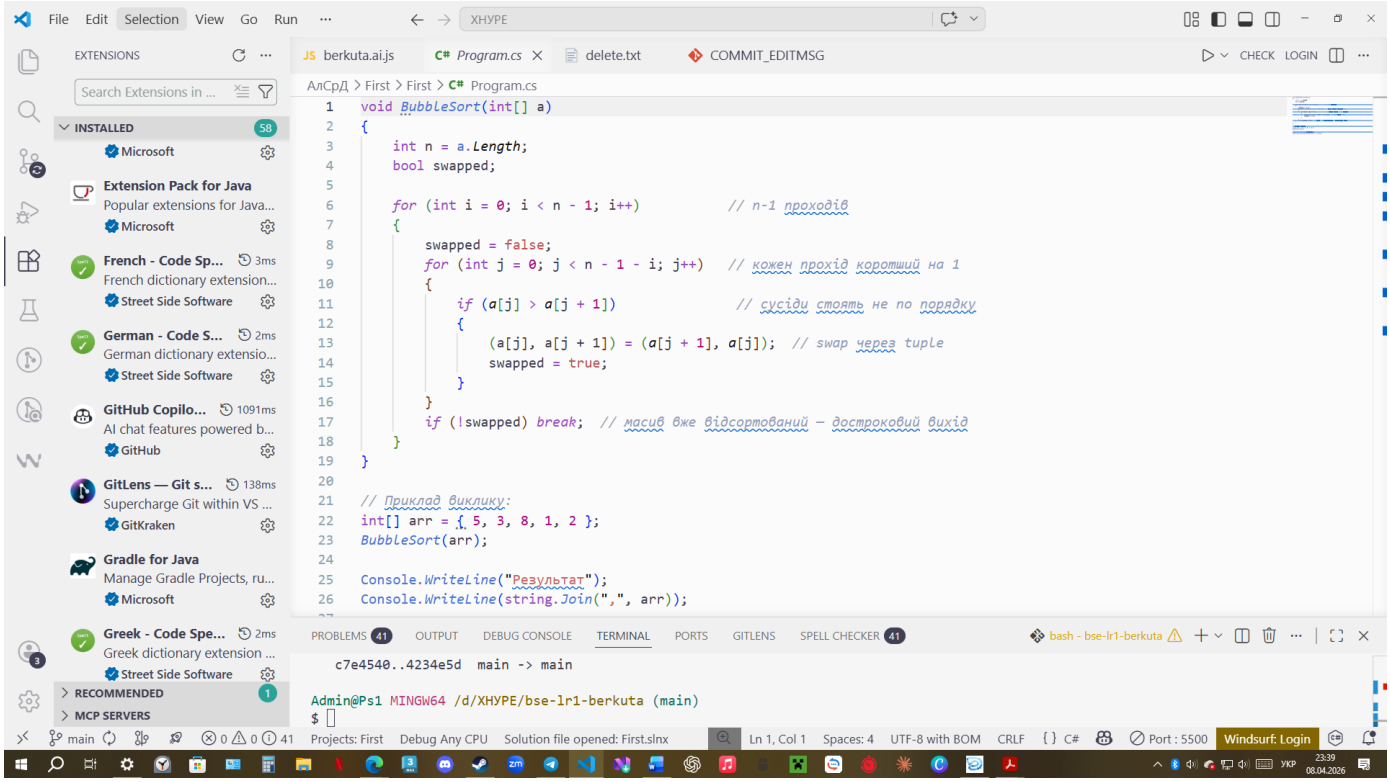



Рисунок 1.1 - Скріншот налаштованого робочого середовища VS Code із відкритим файлом коду та видимою панеллю розширень.

## Крок 2. Встановлення Git та початкова конфігурація

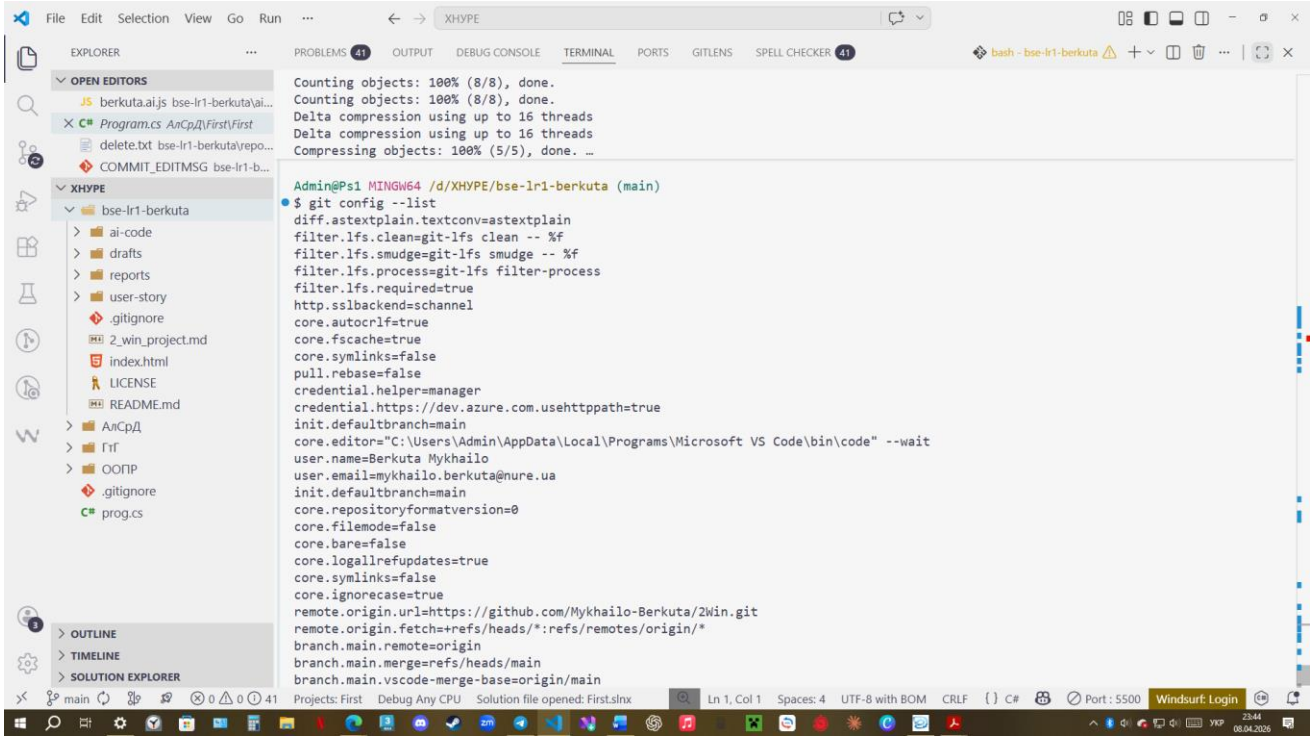



Рисунок 1.2 - Скріншот результатів конфігурації git config --list.

## Крок 3. Створення репозиторію на GitHub

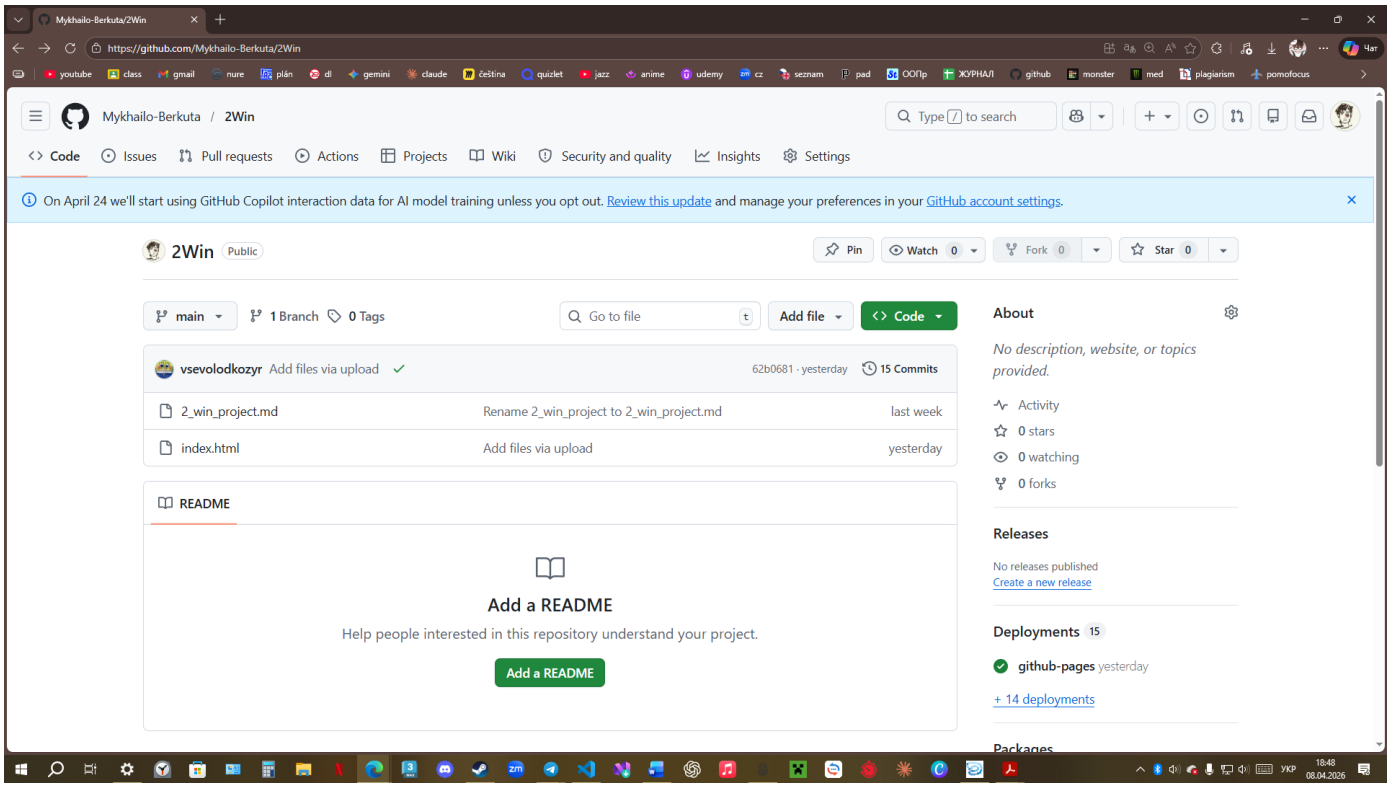



Рисунок 1.3 - Скріншот створеного репозиторію.

## Крок 4. Ініціалізація локального репозиторію та перший push

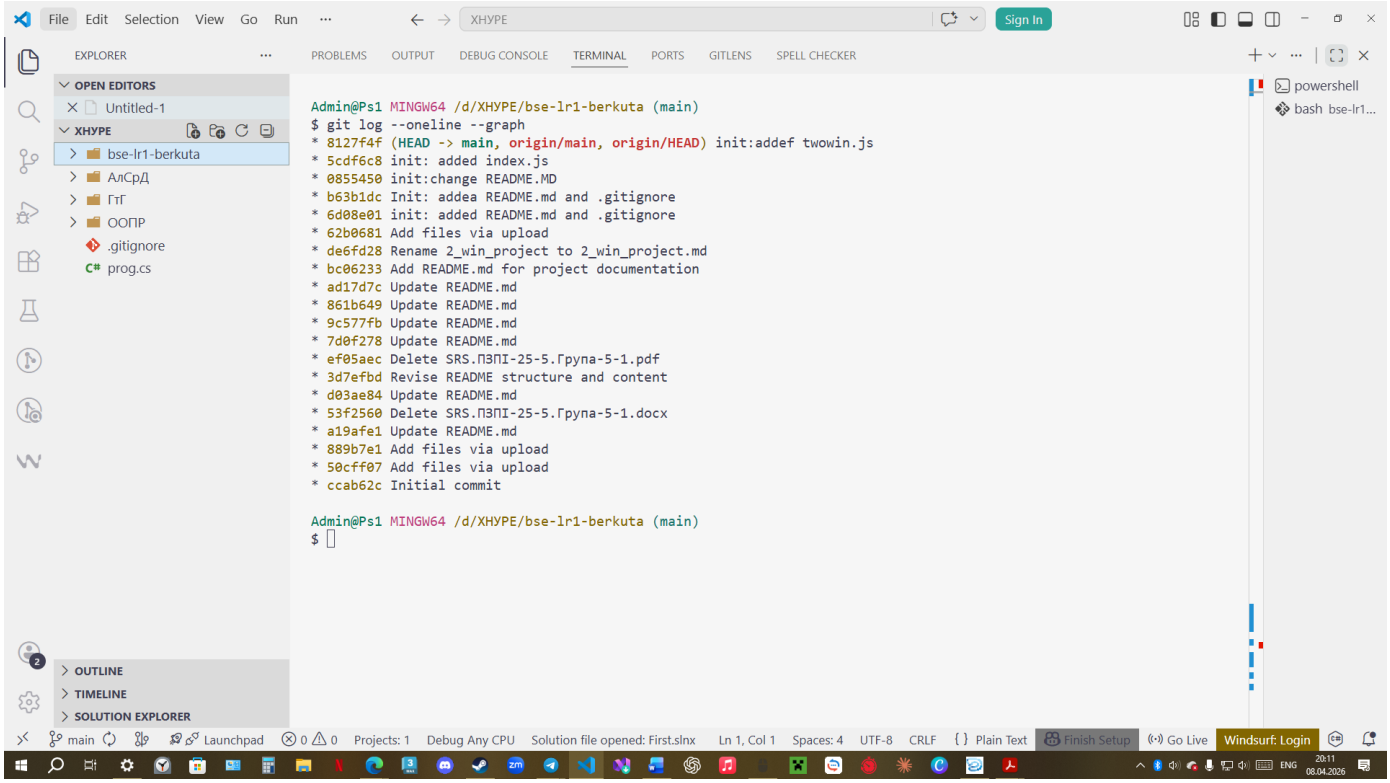



Рисунок 1.4 – Скріншот конфігурації git log --oneline –graph.

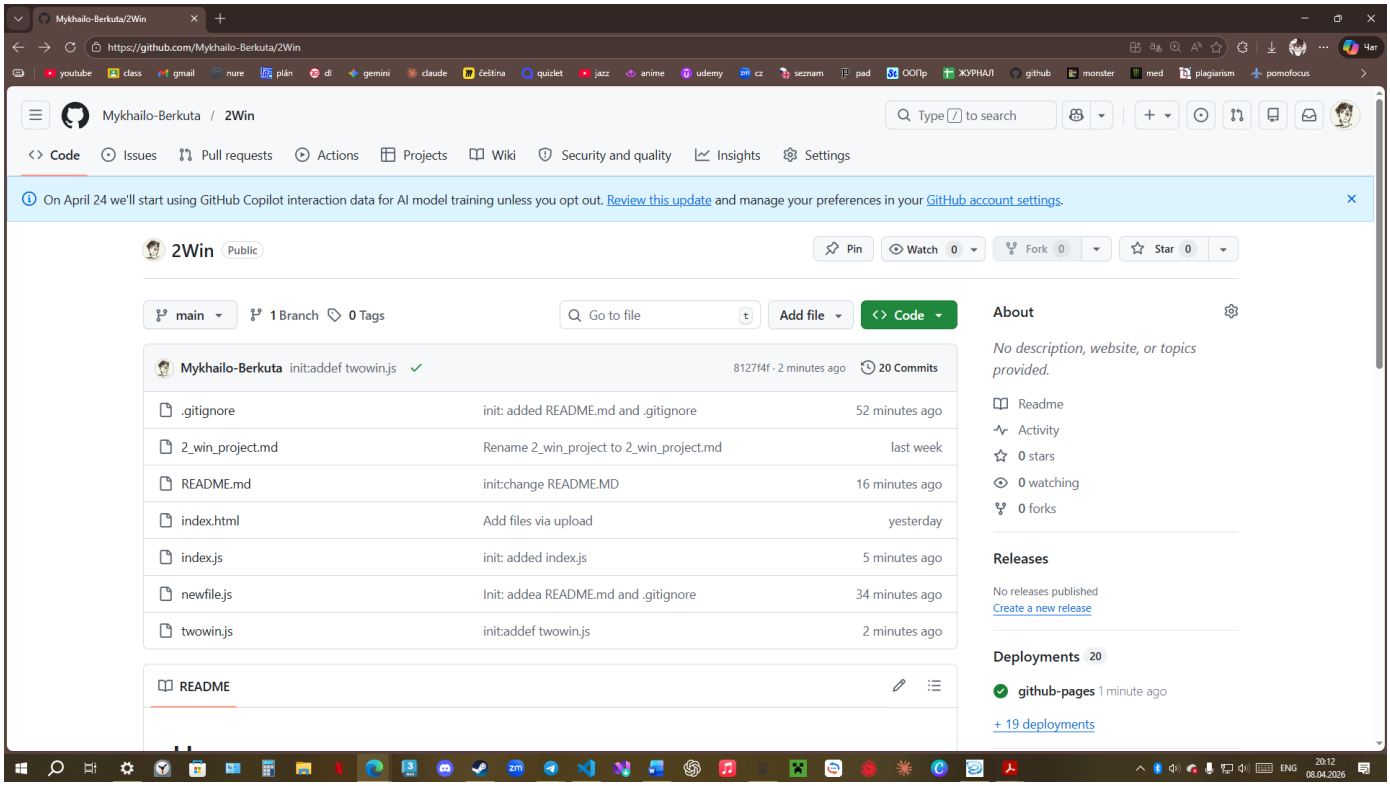



Рисунок 1.5 - Скріншот сторінки репозиторія на GitHub.

# Крок 5. Робота з гілками та pull request

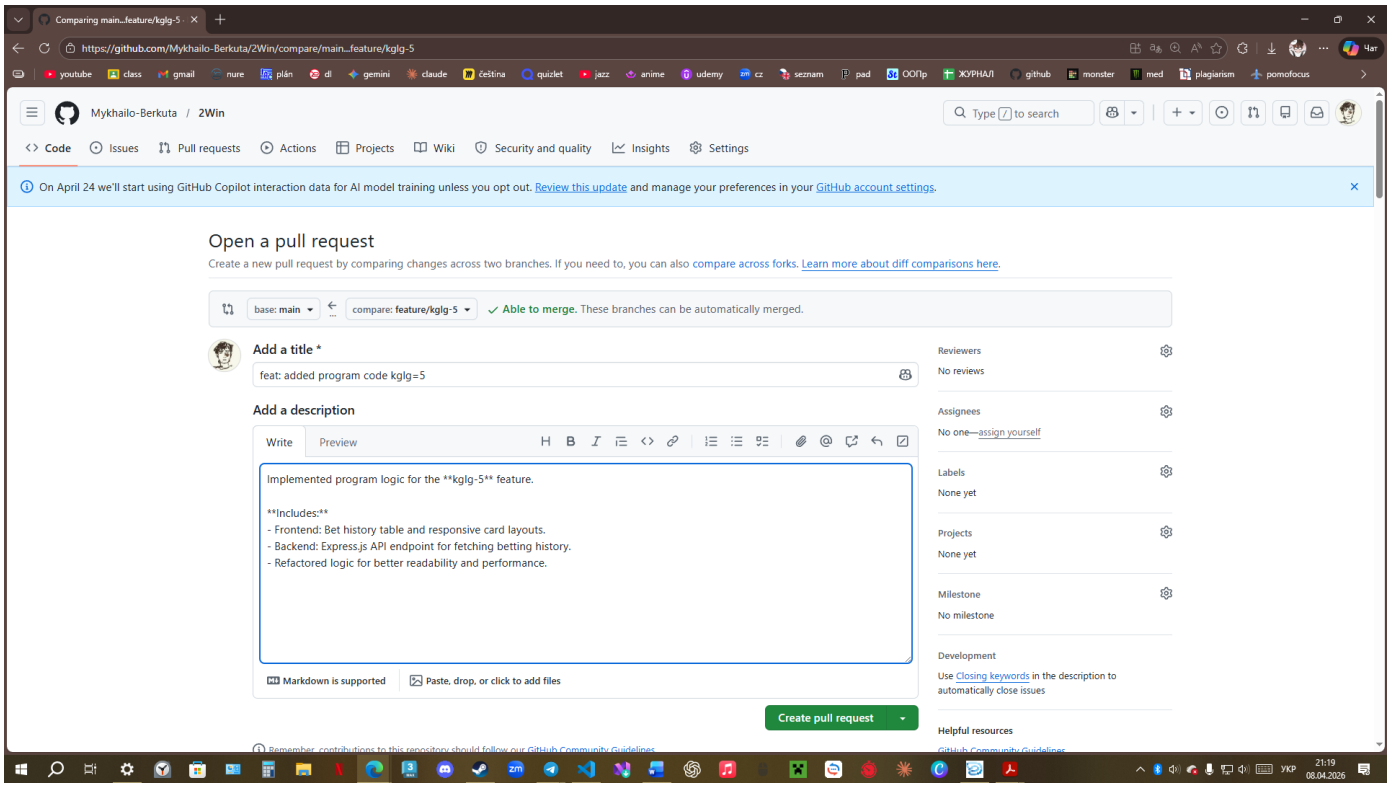



Рисунок 1.6 – Скріншот сторінки PR.

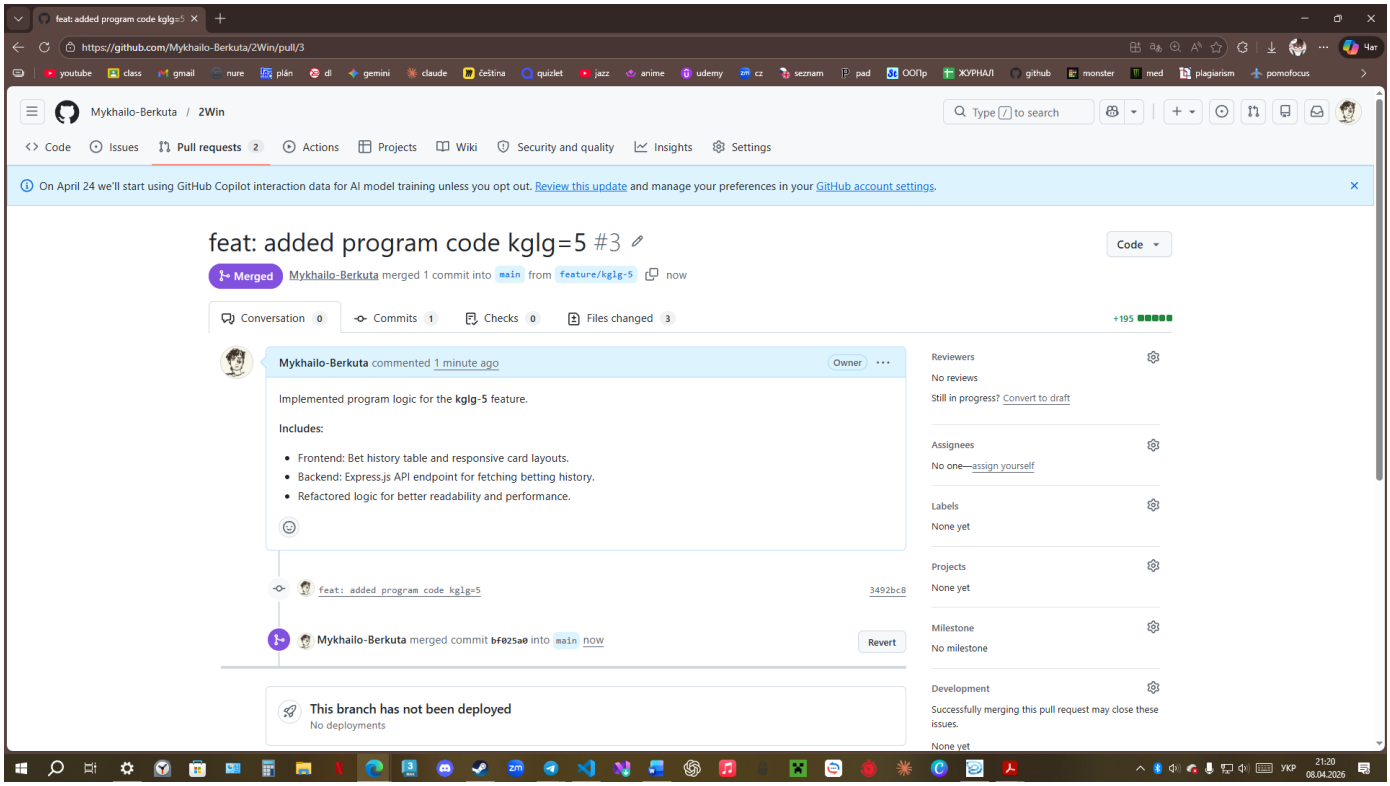



Рисунок 1.7 - Скріншот результату merge.

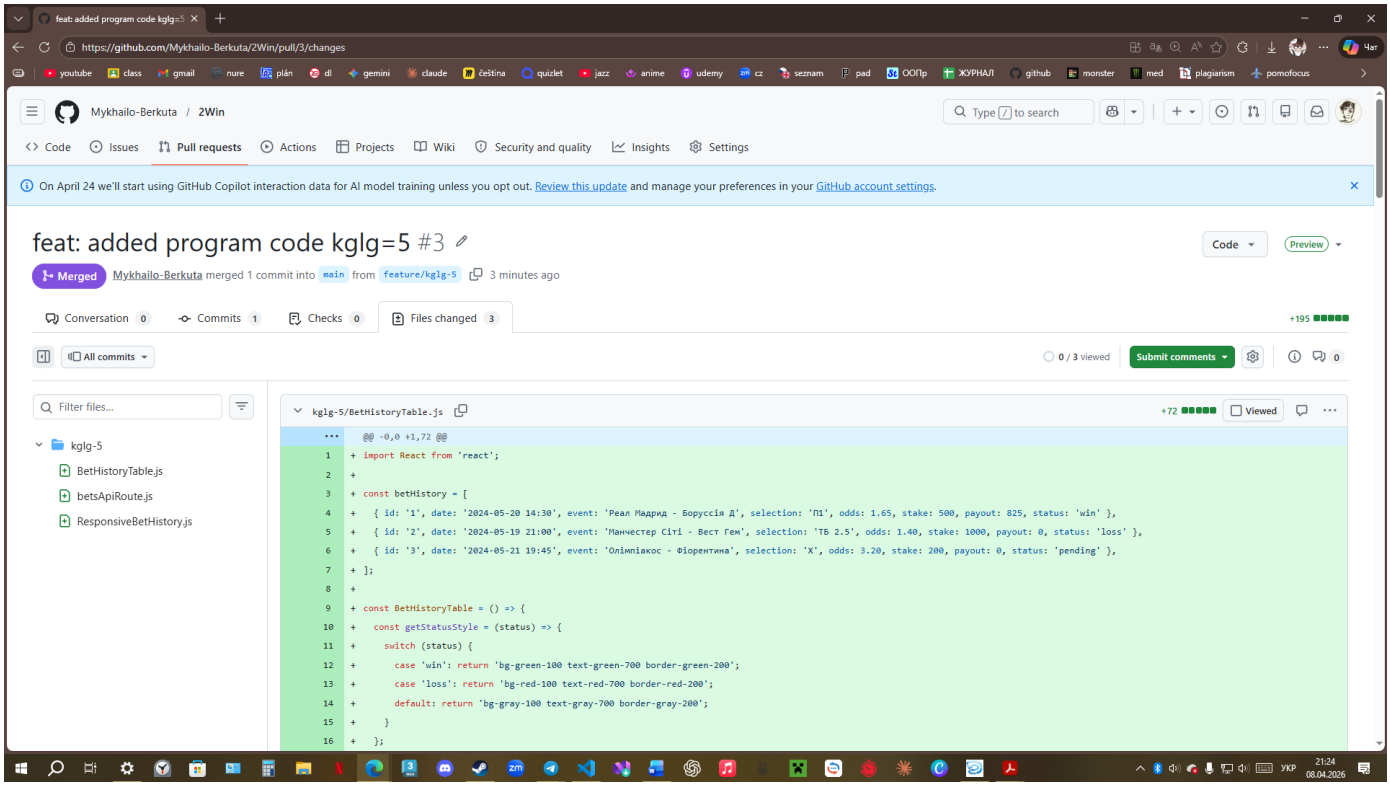



Рисунок 1.8 - Скріншот diff коду.

## Крок 6. AI-генерація коду

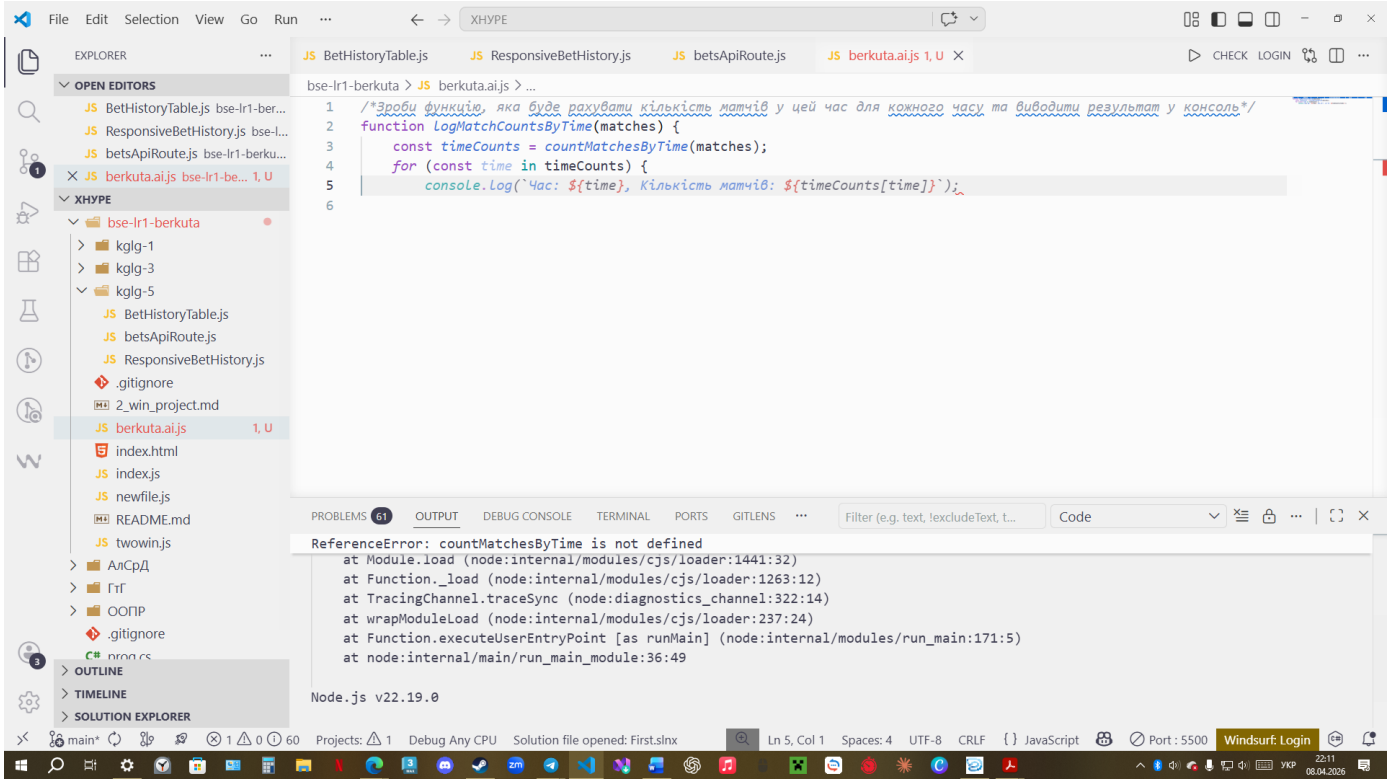



Рисунок 1.9 – Скріншот: коментар-промпт, пропозиція AI (сірий текст).

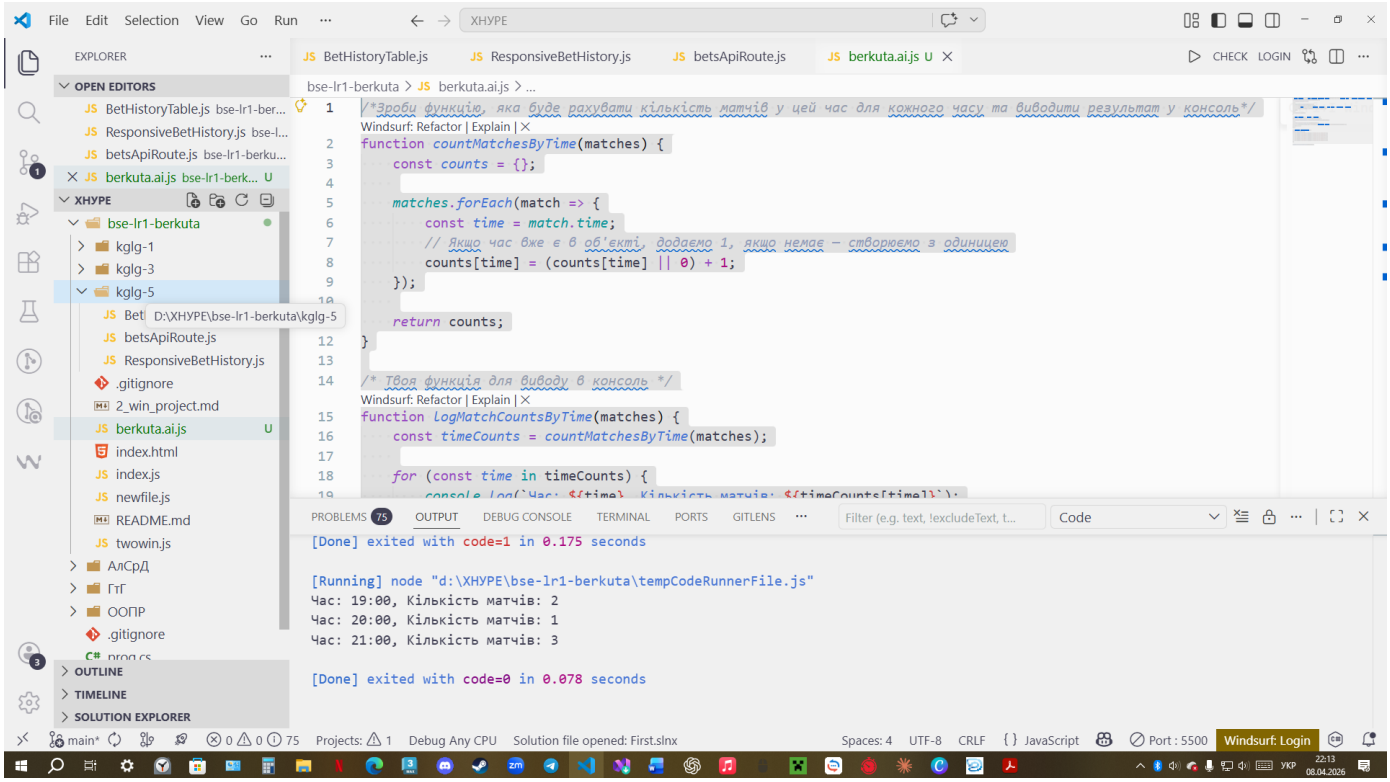



Рисунок 1.10 – Скріншот результат виконання AI-коду.

## Крок 7. Текст файлу README.md

```
#  2Win

Вебсервіс для аналізу спортивних подій та надання точних прогнозів і рекомендацій щодо ставок.

---

###  Розробники (група ПЗПІ-25-5)

* **Беркута Михайло** – [mykhailo.berkuta@nure.ua](mailto:mykhailo.berkuta@nure.ua)
* **Жакун Альбіна** – [albina.zhakun@nure.ua](mailto:albina.zhakun@nure.ua)
* **Всеволод Козирь** – [vsevolod.kozyr@nure.ua](mailto:vsevolod.kozyr@nure.ua)

---

###  Технології

* **Runtime:** Node.js 24.14.1
* **IDE:** Visual Studio Code 1.110
* **VCS:** Git 2.47 + GitHub
* **AI Support:** GitHub Copilot Student / Codeium

---

###  Встановлення та запуск

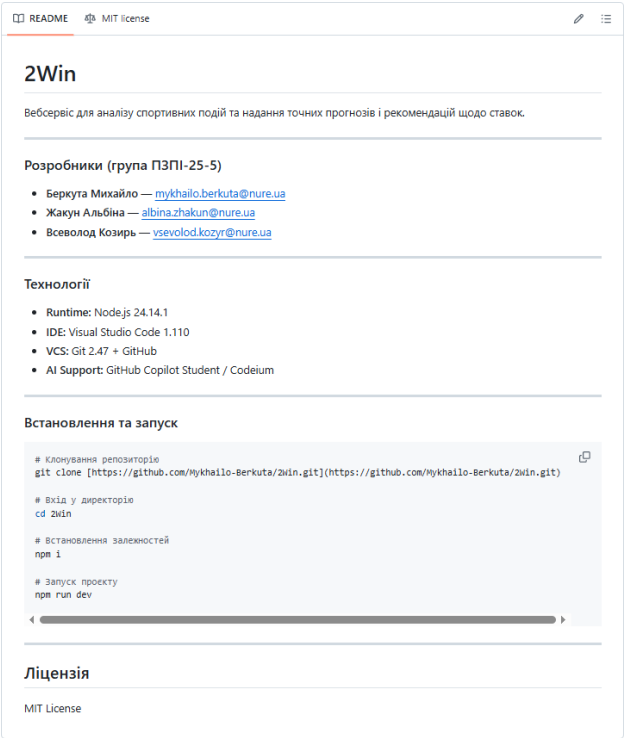
```bash
# Клонування репозиторію
git clone
[https://github.com/Mykhailo-Berkuta/2Win.git](https://github.com/Mykhailo-Berkuta/2Win.git
)

# Вхід у директорію
cd 2Win

# Встановлення залежностей
npm i

# Запуск проєкту
npm run dev
```
---

## Ліцензія
MIT License
```



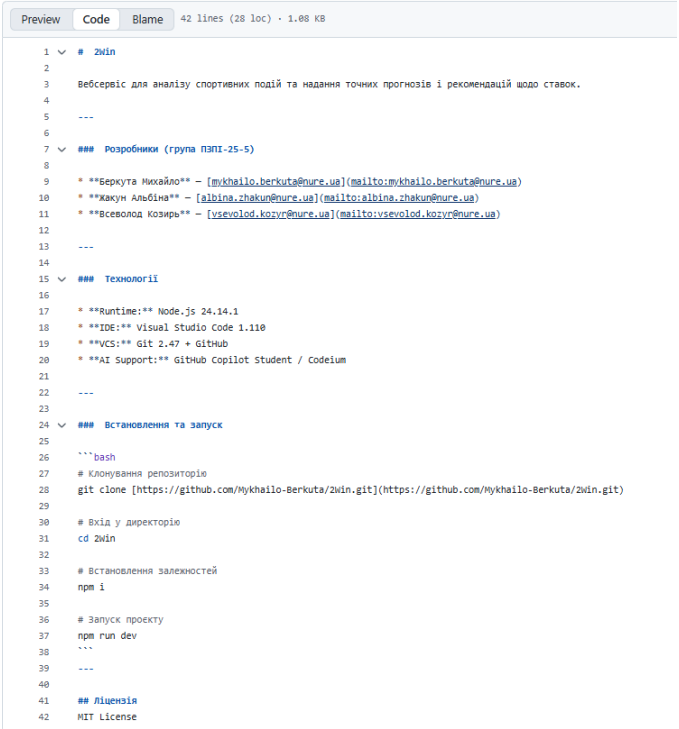




Рисунок 1.11 – Скріншот як виглядає код та текст файлу README.md

**Висновки:** У результаті виконання практичної роботи було успішно налаштовано професійне середовище розробки та здобуто базові навички роботи з системами контролю версій і сучасними інструментами на базі штучного інтелекту.

Щодо основних досягнень, було створено та налаштовано публічний віддалений репозиторій 2Win на платформі GitHub. До проєкту додано ліцензію MIT та файл gitignore. В процесі роботи здійснено приблизно 36 комітів, що підтверджує регулярне збереження етапів розробки. Створено 4 гілки, що дозволило безпечно тестувати новий функціонал ізольовано від основної версії проєкту. Організовано чітку файлову структуру, яка включає директорії для коду штучного інтелекту, чернеток, звітів та історій користувачів.

Інтеграція інтелектуального помічника у середовище Visual Studio Code суттєво оптимізувала процес розробки. Асистент виявився особливо ефективним для автодоповнення рутинних блоків коду, як от базових алгоритмів, а також для швидкого генерування структури документів та підказок щодо синтаксису. Це дозволило зосередитись на логіці проєкту замість механічного набору тексту.

У роботі з Git на початкових етапах виникали складнощі з розумінням концепції паралельної роботи в різних гілках та можливими конфліктами під час злиття. Цю

проблему вдалося вирішити за допомогою вбудованих графічних інструментів VS Code для відстеження змін та уважного читання логів.

Стосовно взаємодії з ШІ, іноді згенерований код не повністю відповідав специфіці завдання або містив логічні неточності. Таку перешкоду подолали шляхом написання більш чітких і деталізованих запитів, а також через розбиття складних задач на менші зрозумілі кроки з подальшим ручним редагуванням запропонованого коду.